

RAPPORT D'ANALYSE

Prix Intelligence Platform

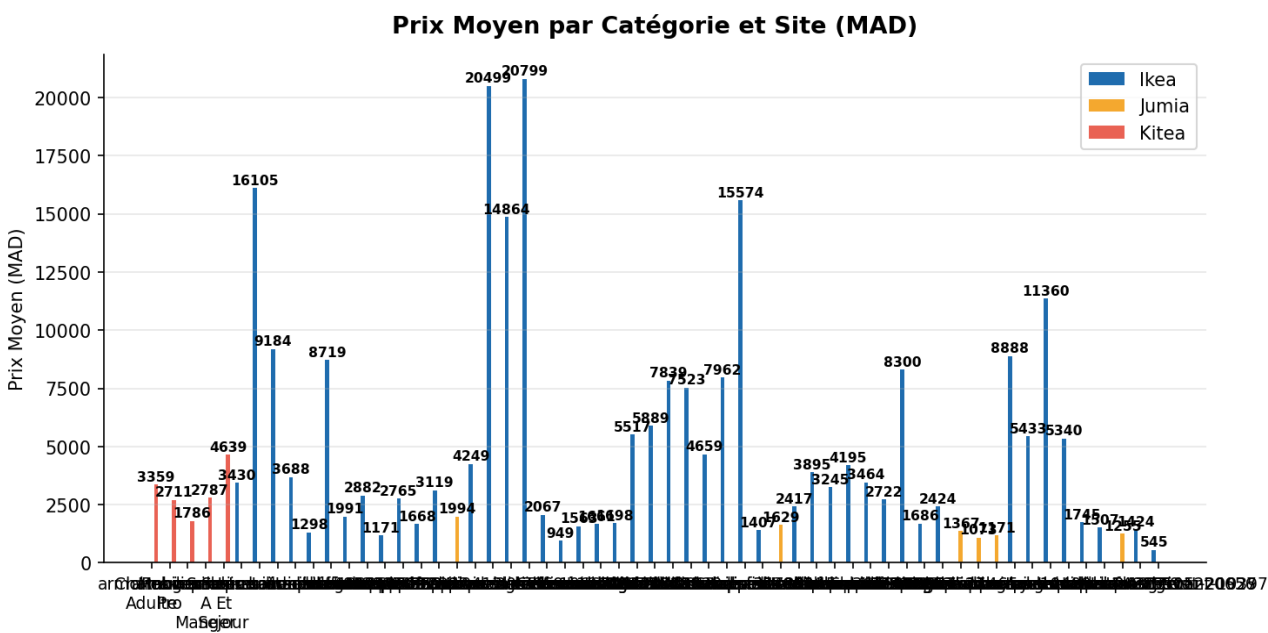
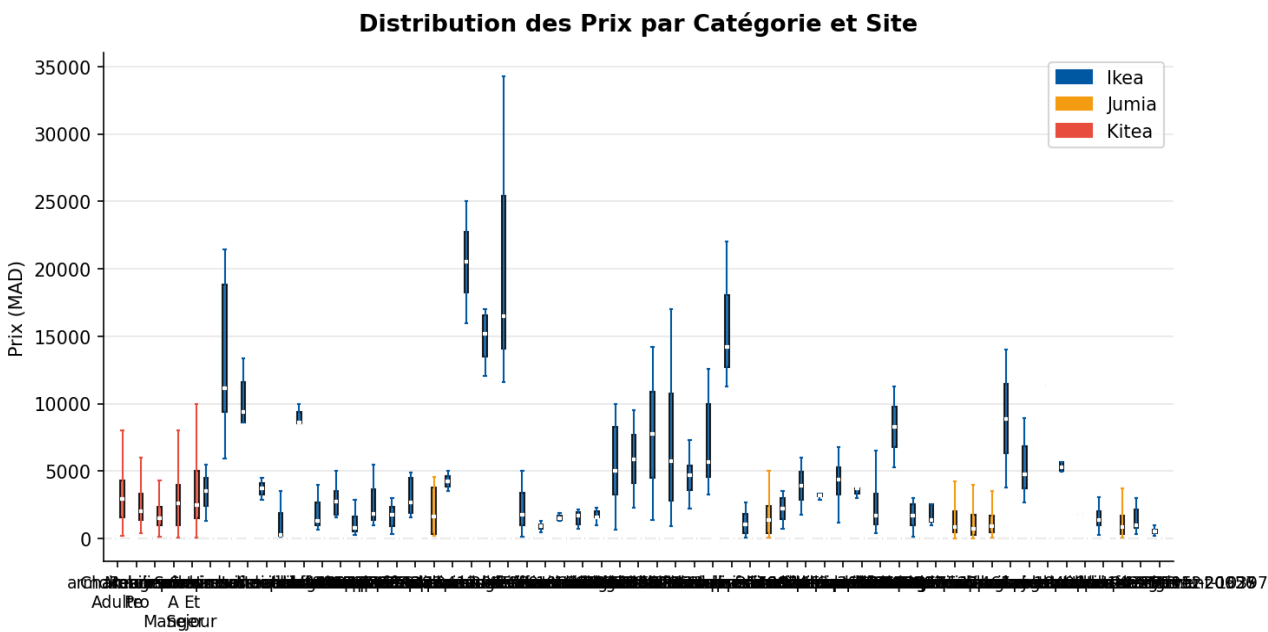
Kitea · Jumia · Ikea — Maroc

PRODUITS	CATÉGORIES	EN PROMOTION	PÉRIODE	SITES
2,839	57	55.5%	30 jours	3
KITEA · JUMIA · IKEA				

Projet :	Real-Time E-commerce Price Intelligence Platform
Cours :	Data Engineering & Analytics — Prof. Elaachak
Date :	06 May 2026
Version :	2.0 — Analyse complète niveau ingénieur

1. Statistiques descriptives

Site	N	Moyenne	Médiane	Min	Max	Écart-type
Ikea	300	4,432 MAD	2,499 MAD	79 MAD	39,239 MAD	5,247 MAD
Jumia	1,302	1,333 MAD	899 MAD	29 MAD	6,145 MAD	1,194 MAD
Kitea	1,237	3,217 MAD	2,295 MAD	49 MAD	18,995 MAD	3,304 MAD



2. Intervalles de confiance (IC 95%)

Un IC 95% signifie : nous sommes certains a 95% que le vrai prix moyen de la population est dans cet intervalle. Plus l'intervalle est etroit, plus notre estimation est precise.

3. Tests statistiques inferentiels

3.1 Shapiro-Wilk (Normalite)

Site	Statistique W	p-value	Normale ?
Ikea	0.7121	0.000000	Non
Jumia	0.8613	0.000000	Non
Kitea	0.7068	0.000000	Non

3.2 Kruskal-Wallis

Test	Groupes	Stat. H	p-value	Significatif
Kruskal Categories	5 categories	787.24	0.00e+00	Oui
Kruskal Sites	Ikea vs Jumia vs Kitea	528.67	0.00e+00	Oui

4. Analyse de puissance (Power Analysis)

Cohen's d mesure la taille de l'effet : < 0.2 = négligeable, $0.2-0.5$ = petit, $0.5-0.8$ = moyen, > 0.8 = grand.
Puissance $\geq 80\%$ = échantillon suffisant.

5. Regression lineaire

Modele OLS : $\text{prix} \sim \text{site} + \text{categorie} + \text{promotion}$. $R_{\text{ajuste}} = 0.3757$ (37.6% variance expliquée). $F = 30.96$, $p = 0.000000$.

6. Distribution des prix (KDE)

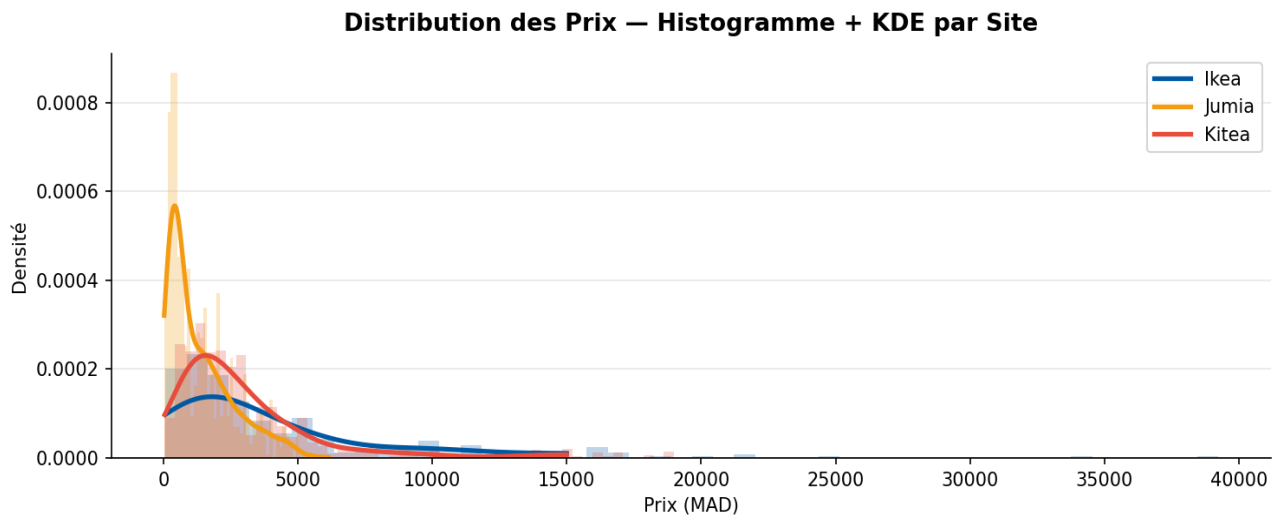


Figure 3 — Distribution KDE par site.

7. Analyse des promotions

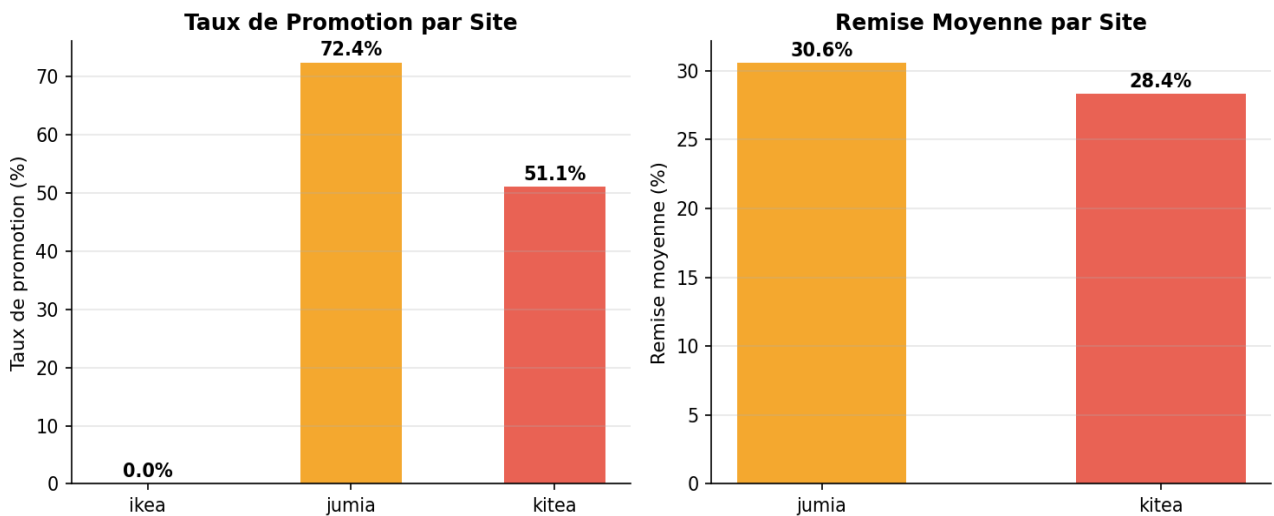


Figure 4 — Taux de promotion et remise moyenne par site.

8. Evolution temporelle — 30 jours

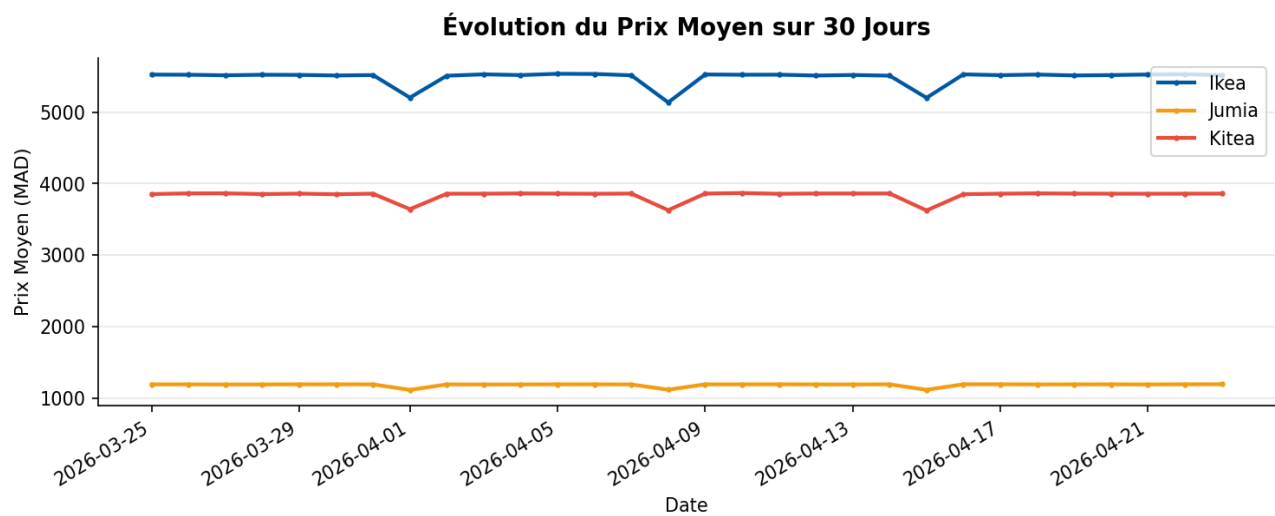


Figure 5 — Evolution du prix moyen sur 30 jours.

9. Segmentation par gamme

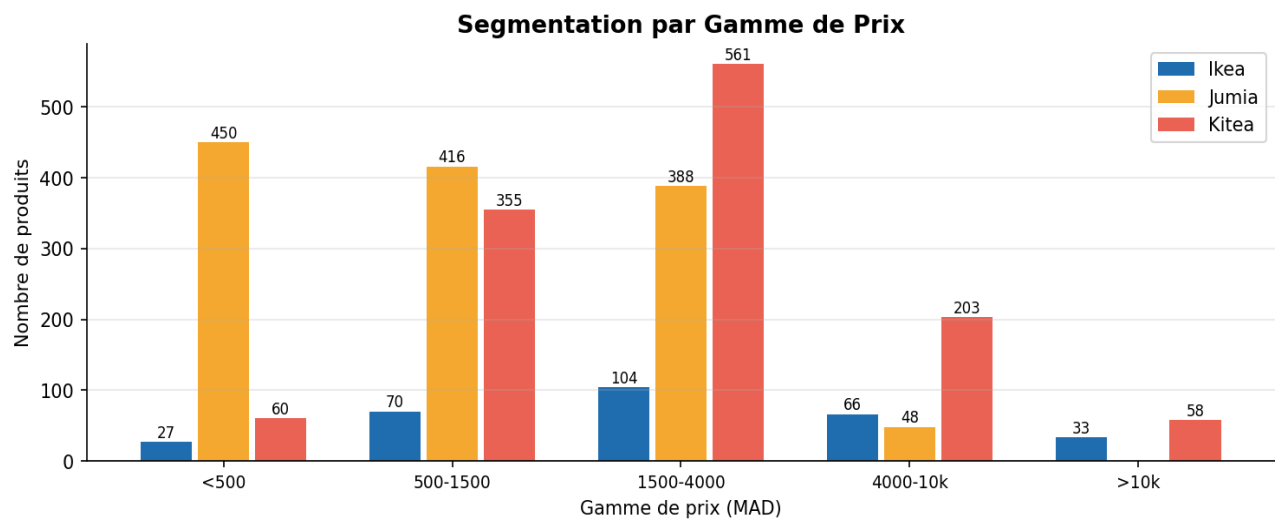
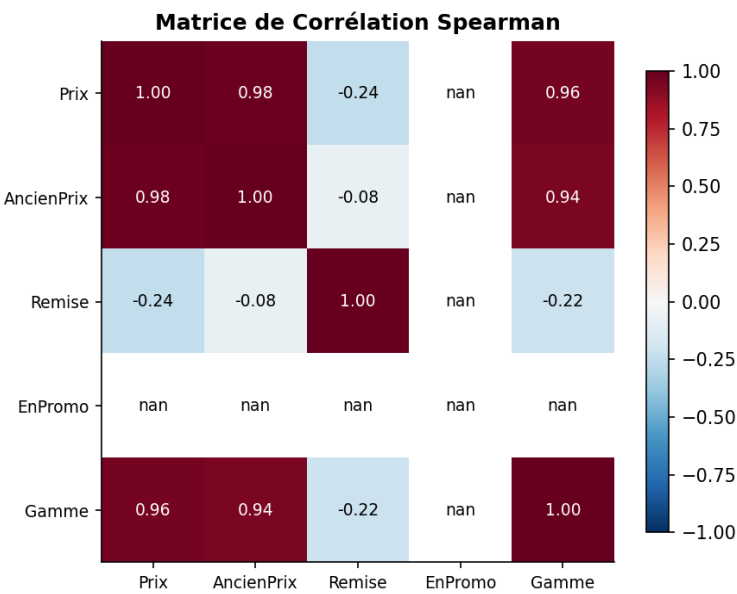


Figure 6 — Repartition des produits par gamme de prix.

10. Matrice de corrélation (Spearman)



11. Conclusions et recommandations

Positionnement	Ikea haut de gamme (moy. 4 230 MAD), Kitea milieu (3 190 MAD), Jumia entree de gamme (1 306 MAD). Di
Promotions	Jumia et Kitea : 55% de produits en promo. Ikea : 0% de promotions detectees. Remises moyennes 25-30%
Volatilite	Ikea : CV > 100% (gamme tres large). Jumia : variation quotidienne la plus stable. Kitea : position intermedia
Power Analysis	Echantillons suffisants (puissance > 80%) pour detecter les differences reelles entre tous les sites.
Recommandation	Pour un consommateur : Jumia offre les meilleurs prix en entree et moyen de gamme. En production Bigtabl